

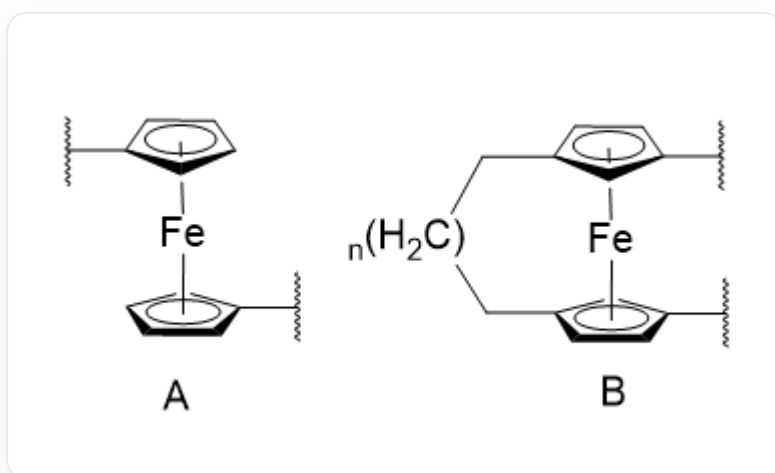
题目

在聚合物链段间引入二茂铁，可以使聚合物体现出有趣的力响应性质。其原理主要依赖于外力作用下二茂铁的解离过程，该解离过程存在两种机制：

其中一种为剪切过程，即 Fe^{2+} 上下的茂环向平行于茂环平面相反的方向位移；

另一种为剥离过程，即增大两个茂环平面的二面角。

存在两种引入二茂铁聚合物片段结构，分别称为**A**和**B**，如下图所示。



该图像为一个结构示意图，图像中无标题。图像中展示了两组分该图像为一个结构示意图，图像中无标题。图像中展示了两组分子结构，左边的结构和右边的结构下方分别用大写字母“**A**”和“**B**”进行标识。**A**结构由一个中央标记为Fe的铁原子和上下两个相同结构的五元环组成，这两个五元环在Fe原子的两侧，均呈水平放置且互相反平行（不能重合），五元环中心有一个几乎内切的实线圆，在上方五元环的左侧顶点有一根直线延伸出去，末端为垂直于直线的波浪线，下方五元环的右侧顶点有一根直线延伸出去，末端为垂直于直线的波浪线。**B**结构同样包含中央Fe原子和上下两个五元环，但五元环左侧顶点之间通过两条有明显转折的直线连接，中间连线处标有 $n(\text{H}_2\text{C})$ ，其中“ n ”在括号前，括号内为“ H_2C ”。两个五元环的右侧顶点各有一根直线延伸出去，末端为垂直于直线的波浪线。无其他文字、坐标轴、单位、范围、曲线、图例、颜色说明或箭头，图片中没有标题，也没有数值信息，所有化学元素或结构符号如上所述全部展现。

在下列选项中选择正确的选项。

- A.** 结构 **A** 主要采用剥离机制解离，但同时也可以发生剪切解离。
- B.** 结构 **B** 的解离机制与 n 的值无关。
- C.** 在上述聚合物链段中，掺杂邻二氮菲，制得一种机械力诱导变色高分子，施加外力时聚合物为浅黄色，撤去外力时，聚合物变为红色。
- D.** 若 **A** 和 **B** 分别制成选项C中所述的机械力诱导变色高分子，**A** 的力响应显示的红色更深，说明 **A** 的二茂铁结构解离能更大。
- E.** 通常双官能度的单体形成的聚合物不能发生交联，但结构 **B** 形成的聚合物在质子溶液中，在外力作用下可以形成共价交联网络。交联网络的形成主要是由于二茂铁之间的D-A反应。
- F.** 若想要阻止交联，可以在溶液中加入 **X** 或 **Y** 两种分子，**X** 的结构为 O=C(N1C)C=CC1=O，**Y** 的结构为 O=C1C=CCN1C。则 **X** 阻止交联的效果弱于 **Y**。
- G.** 以上选项均不正确

答案

正确答案: E

详细解析

由于 **A** 的聚合物链分别位于两个二茂铁的两侧，所以更容易施加沿二茂铁平面、方向相反的力，更容易发生剪切机制解离，选项A错误。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的聚合物链分别位于两个二茂铁的两侧，更容易发生剪切机制解离。

类似地，由于 **A** 桥接两二茂铁的烷基链的存在。当烷基链处于特定长度时，二茂铁间不容易发生平行的相对位移，而可以发生二面角的改变，此时主要解离机制为剥离机制。但当烷基链很长具有较强柔性时，剪切机制发生的概率将明显增加。综上，**n** 的值与解离机制有很强的联系，故选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

n 的值与解离机制有很强的联系

二茂铁的颜色为橙黄色或淡黄色；邻二氮菲亚铁配合物的颜色为橙红色或红色。所以施加外力时，二茂铁发生解离，游离的亚铁离子与邻二氮菲结合，颜色由浅黄色转变为红色。故C选项错误。

CHECKPOINT

1 PTS

施加外力时，二茂铁发生解离，游离的亚铁离子与邻二氮菲结合，颜色由浅黄色转变为红色。

颜色反映了邻二氮菲亚铁配合物的含量，邻二氮菲亚铁配合物的含量越高，红色就越深，说明更容易解离，解离能更小。所以 **A** 的解离能应该小于 **B** 的解离能。D选项错误。

CHECKPOINT

1 PTS

颜色反映了邻二氮菲亚铁配合物的含量，邻二氮菲亚铁配合物的含量越高，红色就越深，说明更容易解离，解离能更小。

二茂铁在外力作用下发生解离。质子溶剂中，未配位的茂基配体与质子结合形成环戊二烯，进一步发生D-A反应。其他可能的机理有 π - π 相互作用、配体交换作用等，前者由于茂基的 π - π 相互作用较弱而被排除，后者由于在外力下配位键应当被破坏也并不可能。故选项E正确。

CHECKPOINT

1 PTS

质子溶剂中，未配位的茂基配体与质子结合形成环戊二烯，进一步发生D-A反应。

阻止交联的原理是加入一个更好的D-A反应亲电受体，竞争性地与环戊二烯发生D-A反应，起到类似于“封端”的作用。**X**的双键两侧具有两个羰基，具有更低的LUMO，是更好的D-A反应亲电受体，相对于**Y**只有单侧具有羰基，阻止交联的效果更强。故选项F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

阻止交联的原理是加入一个更好的D-A反应亲电受体，竞争性地与环戊二烯发生D-A反应。

CHECKPOINT

1 PTS

X 的双键两侧具有两个羰基，具有更低的LUMO

综上所述，本题的正确选项为E。